உள்ளமைப்பினைக் கொண்டவை. தாவரப் பகுதியினை மெல்லிய சீவல்களாக வெட்டி , நுண்ணோக்கியில் உற்று நோக்குவதன் மூலம் தாவரத்தின் உள்ளமைப்பியலை அறியலாம்.

தாவர உள்ளமைப்பியல் கடந்து வந்த பாதை

- 1837- ஹார்டிக்- **சல்லடைக்குழல்** என்ற பதத்தை உருவாக்கினார்.
- 1839- ஷிலைடன்- **கோலங்கைமா** எனப் பெயரிட்டார்.
- 1857-ஆப்மேஸ்டர்-**நுனிசெல் கொள்கையினை** உருவாக்கினார்.
- 1858-நகேலி.C-**சைலம்,ஃபுளோயம்,ஆக்குத்திசு** எனப் பெயரிட்டார் மற்றும் நுனிசெல் கொள்கையினை ஆதரித்தார்
- 1865- மெட்டினியஸ்- **ஸ்கிலிரங்கைமா** என்ற பதத்தை உருவாக்கினார்.
- 1868 - ஹேன்ஸ்டீன் **ஹிஸ்டோஜன் கொள்கை**
- 1885- ஷெர்ஷ்- **ஸ்கிலிரைடு** எனப் பெயரிட்டார் மற்றும் நான்கு வகை ஸ்கிலிரைடான பிரேக்சி-மேக்ரோ-ஆஸ்டியோ மற்றும் ஆஸ்ட்ரோ எனப் பெயரிட்டார் (1889)
- 1914- ஹேபர்லேண்ட்- சைலத்திற்கு **ஹேட்ரோம்** எனவும் ஃபுளோயத்திற்கு **லெப்டோம்** எனவும் பெயரிட்டார் மற்றும் ஆக்குத்திசு வகைபாட்டை உருவாக்கினார்.
- 1924- ஸ்மிட்- **டூனிகா – கார்பஸ் கொள்கையினை** உருவாக்கினார்
- 1926- ஷியூவப்- **பொருண்மை, விலா அல்லது வரிசை, தட்டு ஆக்குதிசுக்கள்**
- 1946- ப்லாக்- **டிரைகோஸ்கிலிரைடுகளை** கண்டறிந்தார்
- 1952- ஃபோபம்-**ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம்களில் தண்டு, நுனி ஆக்குதிசுவை** விளக்கியவர்
- 1955- டூசேன் - **வளையக் கோலங்கைமா** கண்டறிந்தார்
- 1961- க்குளோவ்ஸ் - **உறக்க மையக் கொள்கையினை** உருவாக்கினார்
- 1963- சானியோ - **டிரக்கீடு** எனப் பெயரிட்டார்.

திசுக்கள் (Tissues)

ஒரே மாதிரியான தோற்றம்,அமைப்பு, பணிகளைக் கொண்ட செல்களின் தொகுப்பு 'திசு' எனப்படும். திசுக்களைப்பற்றிப் படித்தறியும் பிரிவு '**திசுவமைப்பியல்**' (*Histology*) எனப்படும். ஒரு தாவரம் பல வகையான திசுக்களால் ஆனது. இது இரண்டு முக்கிய வகைகளைக் கொண்டது.

1. ஆக்குத் திசுக்கள் (*Meristematic tissues*)
2. நிலைத் திசுக்கள் (*Permanent tissues*)

9.1 ஆக்குத் திசுக்கள்

9.1.1 பண்புகள் மற்றும் வகைப்பாடு

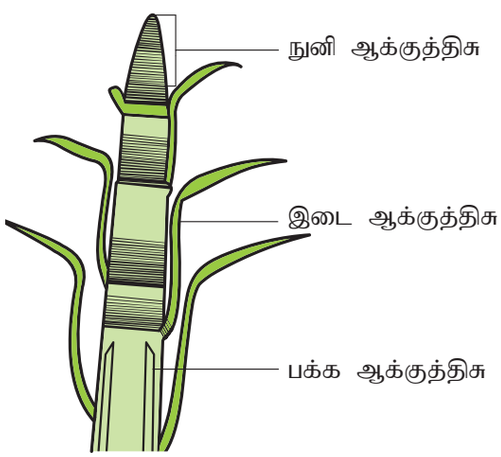
(கிரேக்கம் – மெரிஸ்டோஸ் – பகுபடும் திறன் *Gr. Meristos–Divisible*)

C. **நகேலி** (*C. Nageli*) (*1858*) என்ற வல்லுநர் ஆக்குத்திசு என்ற பெயரைச் சூட்டினார்.

- ஆக்குத்திசு செல்கள் ஒத்த விட்டம் கொண்ட முட்டை, உருண்டை அல்லது பலகோண வடிவச் செல்கள் ஆகும்.
- பொதுவாக இச்செல்கள் அடர்ந்த சைட்டோபிளாசத்தையும், தெளிவான உட்கருவினையும் கொண்டுள்ளன.
- பொதுவாக நுண்குமிழ்ப்பைகள் சிறியனவாகவோ அல்லது இல்லாமலோ இருக்கலாம்.
- இதன் செல் சுவர் மெல்லியது, முக்கியமாகச் செல்லுலோஸினால் ஆனது, நெகிழும் தன்மையுடையது.
- இச்செல்கள் பொதுவாகத் தீவிரமாகப் பகுபடும் திறன் உடையன.
- ஆக்குத்திசுவின் செல்கள் பொதுவாக இடைவிடாமல் தானே பகுப்படையும் திறன் கொண்டவை.

ஆக்குத்திசுவின் வகைப்பாடு

ஆக்குத்திசுக்கள் தாவர உடலில் அமைந்திருக்கும் விதம், தோற்றம், பணி,



படம் 9.1 அமைவிடத்தின் அடிப்படையில் ஆக்குத்திசுவின் பல்வேறு வகைகள்

TN_GOVT_BOTANY_XI_vol-2_ CH9_TAMIL.indd 2 04-07-2018 16:33:08